

CH8.4 三角函數圖形與疊合公式

1. 關於函數 $y = 6\cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的圖形，下列敘述何者正確？答_____。

(A) $-6 \leq y \leq 6$

(B) 圖形的週期為 2π

(C) 圖形對稱於直線 $x = \frac{\pi}{3}$

(D) $x = -\frac{\pi}{6}$ 時 y 有最小值

(E) 圖形是將 $y = 6\cos 2x$ 的圖形向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 單位而得

2. 關於函數 $y = f(x) = \sqrt{2}(\sin x + \cos x)$ 的圖形，下列何者正確？答_____。

(A) $-\sqrt{2} \leq f(x) \leq \sqrt{2}$

(B) $y = f(x)$ 的圖形與 y 軸的交點為 $(0, \sqrt{2})$

(C) $y = f(x)$ 在 $x = \frac{\pi}{4}$ 時有最大值

(D) $y = f(x)$ 的週期為 $\frac{\pi}{2}$

(E) $y = f(x)$ 的圖形對稱於直線 $x = \frac{3}{4}\pi$

3. 若 $a = \cos 1$ ， $b = \cos 2$ ， $c = \cos 3$ ， $d = \cos 4$ ，請比較四數的大小為_____。

4. 設 $0 \leq x < 2\pi$ ，則下列選項何者滿足不等式 $-\frac{1}{2} < \cos x < \frac{\sqrt{3}}{2}$ ？答_____。

(A) $\frac{\pi}{6} < x < \frac{2\pi}{3}$ (B) $\frac{2\pi}{3} < x < \frac{11\pi}{6}$ (C) $\frac{\pi}{6} < x < \frac{11\pi}{6}$ (D) $\frac{\pi}{6} < x < \frac{4\pi}{3}$ (E) $\frac{4\pi}{3} < x < \frac{11\pi}{6}$

5. 在 $-2\pi \leq x \leq 2\pi$ 的範圍中，方程式 $x + 2\pi \sin x = 0$ 的實根個數有_____個。

6. 當 $0 \leq x \leq 3\pi$ 時，直線 $x + y - 1 = 0$ 與函數 $y = \tan x$ 的圖形共有_____個交點。

7. 方程式 $10 \cos x = x$ ，共有_____個實數解。

8. 設 $0 \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$ ， $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) + 2\cos x$ 的最小值為_____。

9. 試比較 $a = \sin 10^\circ + \cos 10^\circ$ ， $b = \sin 20^\circ + \cos 20^\circ$ ， $c = \sin 30^\circ + \cos 30^\circ$ ， $d = \sin 40^\circ + \cos 40^\circ$ ， $e = \sin 50^\circ + \cos 50^\circ$ 之大小為_____。

10. $0 \leq x < \pi$ ，則滿足 $\cos 2x + \sin 2x = 1$ 之 x 值為 0。

解